

Controle de Acesso com Reconhecimento Facial

Levantamento de Requisitos

Descrição Geral do Sistema

O projeto consiste em um sistema de controle de acesso que combina leitura de cartão RFID, reconhecimento facial processado localmente e um microcontrolador ESP32 responsável pela sinalização física (LED e buzzer) e pelo acionamento de um servo motor que simula a abertura de uma porta.

O fluxo de funcionamento é o seguinte: o usuário aproxima o cartão do leitor RFID; o ESP32 envia essa leitura ao servidor; o servidor confirma se o cartão existe e, em caso positivo, aciona a webcam para capturar o rosto do usuário; a imagem é convertida em um vetor numérico e comparada com o vetor previamente cadastrado para aquele cartão; o servidor então verifica o horário de acesso permitido e o status do cadastro, e envia a decisão final ao ESP32, que libera ou nega o acesso por meio do LED, do buzzer e do servo.

Requisitos Funcionais

Funcionalidades que o sistema deve executar.

ID	Nome do requisito	Descrição
RF01	Leitura de cartão RFID	O sistema deverá identificar o usuário ao aproximar o cartão do leitor RFID.
RF02	Captura de imagem facial	Após a leitura do cartão, o sistema deverá acionar a webcam e capturar uma foto do rosto do usuário.
RF03	Geração do vetor facial	O sistema deverá converter a imagem facial capturada em um vetor numérico (embedding) por meio do módulo de reconhecimento facial.
RF04	Comparação facial 1:1	O sistema deverá comparar o vetor facial capturado apenas com o vetor cadastrado do dono do cartão lido.
RF05	Validação de horário de acesso	O sistema deverá verificar se o horário da tentativa de acesso está dentro da janela permitida para o usuário.
RF06	Validação de status do usuário	O sistema deverá verificar se o cadastro do usuário está ativo antes de liberar o acesso.
RF07	Acionamento do atuador físico	O sistema deverá mover o servo motor, simulando a abertura da porta, quando o acesso for liberado.
RF08	Sinalização do resultado	O sistema deverá acender o LED verde ou vermelho e emitir um padrão sonoro no buzzer conforme o resultado da verificação.
RF09	Registro de histórico	O sistema deverá registrar toda tentativa de acesso, incluindo o motivo da recusa quando aplicável.
RF10	Cadastro de usuários	O sistema deverá permitir o cadastro de usuários, associando cartão RFID e vetor facial.

Observação: a decisão de liberar ou negar o acesso é resultado direto da combinação dos requisitos RF04, RF05 e RF06 — cartão válido, rosto compatível, horário permitido e usuário ativo —, não constituindo uma funcionalidade separada.

Requisitos Não Funcionais

Características, restrições e condições de funcionamento do sistema.

ID	Nome do requisito	Descrição
RNF01	Tempo de resposta	O tempo entre a leitura do cartão e a decisão final deverá ser, idealmente, inferior a 4 segundos.
RNF02	Precisão do reconhecimento facial	A similaridade mínima entre os vetores faciais para considerar a mesma pessoa deverá ser de 85%, podendo ser ajustada.
RNF03	Privacidade dos dados	O sistema não deverá armazenar a foto do rosto capturado, apenas o vetor numérico gerado a partir dela.
RNF04	Processamento local	O reconhecimento facial deverá ser executado localmente, sem depender de serviços de nuvem pagos.
RNF05	Rastreabilidade dos eventos	Toda tentativa de acesso deverá ficar registrada e disponível para consulta no histórico do sistema.
RNF06	Custo do protótipo	Os componentes de hardware adicionais ao já disponível deverão custar entre R\$ 60 e R\$ 120.

Observação: a regra de que o ESP32 apenas executa comandos e não toma decisões é uma definição de arquitetura do projeto, e não um requisito não funcional testável — por isso não consta nesta lista.